SISTEMI DI DISEQUAZIONI

Un sistema di disequazioni è un insieme di due o più disequazioni, nelle stesse incognite, che sono soddisfatte contemporaneamente da determinati valori delle incognite

ESEMPIO

Risolviamo il sistema:

$$\begin{cases} 3x - \frac{3}{2} > \frac{x}{3} - \frac{1}{2} \\ x^2 - 4x > 0 \end{cases} \quad \rightarrow \quad \textbf{risolviamo singolarmente ciascuna disequazione}$$

- **Prima disequazione**

$$3x - \frac{3}{2} > \frac{x}{3} - \frac{1}{2} \quad \rightarrow \quad \frac{18x-9}{6} > \frac{2x-3}{6}$$

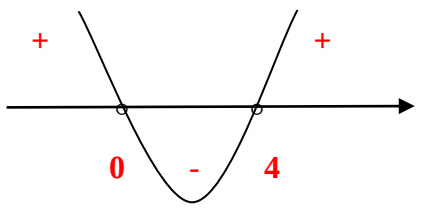
$$16x > 6 \quad \rightarrow \quad x > \frac{6}{16}$$

$$\boldsymbol{x > \frac{3}{8}} \qquad \textbf{soluzione disequazione}$$

- **Seconda disequazione**

$$x^2 - 4x > 0$$

$$x^2 - 4x = 0 \quad \rightarrow \quad x(x-4) = 0 \begin{cases} x = 0 \\ x - 4 = 0 \quad \rightarrow \quad x = 4 \end{cases} \qquad x = 0 \text{ V } x = 4$$

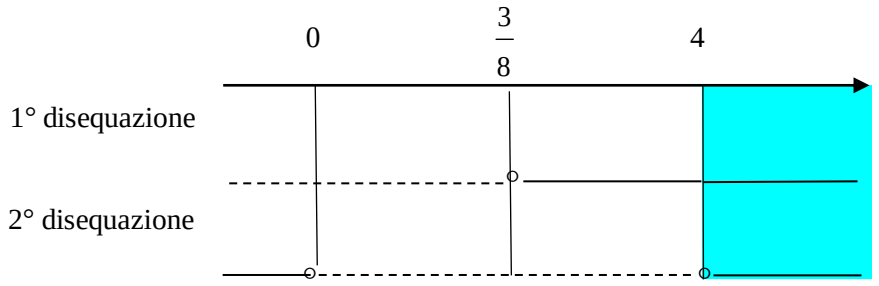


x < 0 V x > 4 **soluzione disequazione**

Risolvendo le due disequazioni si ottiene il sistema:

$$\begin{cases} x > \dfrac{3}{8} \\ x < 0 \ \text{V} \ x > 4 \end{cases}$$

- **Costruiamo uno schema grafico con gli intervalli delle soluzioni di ciascuna disequazione**



Poiché le due disequazioni devono essere **verificate contemporaneamente** l'insieme delle soluzioni del sistema è :

$$\boxed{x > 4}$$